

Master Guide: Struktur Percabangan Selection IF (IF Tunggal, IF-THEN-ELSE & IF Majemuk)

Pemrograman 1 (Pascal) • Pertemuan 4

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. KONSEP DASAR STRUKTUR PEMILIHAN / PERCABANGAN (SLIDE 2 PPT DOSEN)

Slide 2 menjelaskan bahwa dalam pembuatan program nyata, alur eksekusi tidak selalu berjalan lurus runtut dari atas ke bawah. Seringkali komputer harus **memilih salah satu jalur instruksi** berdasarkan terpenuhi atau tidaknya suatu kondisi (*decision making*).

Kaidah Dasar Percabangan:

Kondisi percabangan selalu berupa **Ekspresi Boolean** yang menghasilkan nilai **True** (Benar) atau **False** (Salah). Jalur instruksi tertentu hanya akan dikerjakan jika kondisi bernilai **True**.

BAB 2. BENTUK 1: PERCABANGAN IF TUNG GAL (SATU KASUS) (SLIDE 3 PPT DOSEN)

IF Tunggal digunakan saat program hanya ingin mengambil tindakan khusus jika kondisi terpenuhi, dan **tidak melakukan tindakan apapun jika kondisi tidak terpenuhi**.

Sintaks Baku IF Tunggal:

```
if (kondisi) then  
    pernyataan;
```

Contoh Kasus Dosen: Program Diskon Belanja. Jika total belanja ≥ 100.000 , berikan potongan harga Rp 10.000. Jika di bawah itu, tidak ada potongan.

BAB 3. BENTUK 2: PERCABANGAN IF-THEN-ELSE (DUA KASUS) & ATURAN MUTLAK TITIK KOMA (SLIDE 4 - 5 PPT DOSEN)

Slide 4 menerangkan kondisi IF-THEN-ELSE di mana terdapat dua alternatif tindakan: aksi 1 jika kondisi bernilai **True**, atau aksi 2 jika kondisi bernilai **False**.

Sintaks Baku IF-THEN-ELSE:

```
if (kondisi) then  
    pernyataan_1  
else  
    pernyataan_2;  
  
{ DILARANG MENGGUNAKAN TITIK KOMA (;) DI SINI! }
```

⚠ ATURAN EMAS KOMPILER PASCAL:

Sebelum kata kunci **else**, **MUTLAK TIDAK BOLEH ADA TANDA TITIK KOMA (;)**!

Tanda titik koma dianggap oleh kompiler Pascal sebagai akhir dari keseluruhan pernyataan IF. Jika Anda menulis **pernyataan_1; else**, kompiler akan langsung error dengan pesan: *"Syntax error, ';' expected but 'ELSE' found"*.

BAB 4. BEDAH PROGRAM DOSEN: PENENTUAN KELULUSAN NILAI SISWA (SLIDE 5 PPT DOSEN)

// Program Menentukan Kelulusan (Slide 5 Modul Dosen):

```
program CekKelulusan;
uses crt;

var
  nilai : integer;

begin
  clrscr;
  write('Masukkan Nilai Ujian Siswa (0..100): ');
  readln(nilai);

  if (nilai ≥ 60) then
    writeln('SELAMAT, ANDA DINYATAKAN LULUS!') { Tanpa titik koma }
  else
    writeln('MOHON MAAF, ANDA TIDAK LULUS.');
```

BAB 5. BENTUK 3: PERCABANGAN MAJEMUK / BERSARANG (NESTED IF) & STUDI KASUS BILANGAN GENAP/GANJIL (SLIDE 6 – 7 PPT DOSEN)

Slide 6–7 memperlihatkan program untuk menguji sifat bilangan bulat (ganjil/genap) dan pengelompokan grade nilai:

Studi Kasus Percabangan	Kondisi Logika Boolean	Implementasi Kode Pascal
Uji Bilangan Genap / Ganjil	Bilangan genap jika habis dibagi 2 (sisanya bagi / modulo = 0).	<pre>if (bil mod 2 = 0) then writeln('Bilangan Genap') else writeln('Bilangan Ganjil');</pre>
Konversi Grade Nilai Majemuk	Memiliki lebih dari 2 rentang nilai (Grade A, B, C, D, E).	<pre>if (nilai ≥ 80) then grade := 'A' else if (nilai ≥ 70) then grade := 'B' else if (nilai ≥ 60) then grade := 'C' else grade := 'E';</pre>
Uji Tahun Kabisat	Habis dibagi 400 atau (habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100).	<pre>if ((tahun mod 400 = 0) or ((tahun mod 4 = 0) and (tahun mod 100 <> 0))) then writeln('Kabisat');</pre>

 **BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)**

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: BLOK MAJEMUK (BEGIN – END) DALAM PERCABANGAN

Secara default, kata kunci `then` dan `else` hanya mengikat **satu baris pernyataan tunggal**. Jika Anda ingin mengeksekusi lebih dari satu instruksi di dalam satu cabang (misalnya menghitung potongan, menampilkan pesan, dan mengubah status sekaligus), Anda **WAJIB membungkusnya dengan blok majemuk** `begin ... end`:

```
if (nilai ≥ 60) then
begin
    status := 'Lulus';
    writeln('Status: ', status);
    poin := poin + 10;
end
else
begin
    status := 'Gagal';
    writeln('Silakan Remedial');
end;
```

{ Perhatikan: TIDAK ADA titik koma sebelum else! }

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS PERCABANGAN IF PASCAL

🔗 Bedah Jebakan Ujian Soal IF:

- Kesalahan Fatal Tanda Sama Dengan:** Dalam kondisi IF, operator perbandingan sama dengan ditulis dengan tanda sama dengan tunggal `=` (contoh: `if a = 5 then`), **BUKAN** operator assignment `:=` !
- Tanda Kurung Ekspresi Logika Majemuk:** Jika menggabungkan dua kondisi dengan operator `AND` atau `OR`, setiap kondisi **WAJIB diapit tanda kurung**. Contoh benar: `if (a > 5) and (b < 10) then`. Jika kurung dihilangkan (`if a > 5 and b < 10 then`), kompiler akan error karena operator `and` memiliki presedensi lebih tinggi daripada `>` !

📁 BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

📁 **Berkas Resmi Dosen:** `pascal_p4_percabangan_if.pdf` (Pertemuan 4 Pemilihan (Selection) - IF.pdf) (8 Slide PPT Resmi Dosen)

👤 **Dosen Pengampu:** Zaeni Miftah / Tim Dosen Pemrograman FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

📖 Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: `pascal_p4_percabangan_if.pdf` (Pertemuan 4 Pemilihan (Selection) - IF.pdf, 8 Slide PPT Zaeni Miftah, FTIK Unindra).
- Jogiyanto, H.M. (2005). Teori dan Aplikasi Program Komputer Bahasa Pascal. Yogyakarta: Andi Offset.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Pemrograman 1, Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra (2026).